

吕松涛, 李小兵, 向以恒, 等. 基于碰撞检测的七自由度机械臂避障轨迹规划[J]. 南昌大学学报(工科版), 2026, 48(1): 1-9.
LÜ S T, LI X B, XIANG Y H, et al. Obstacle avoidance trajectory planning for 7-DOF manipulator based on collision detection[J].
Journal of Nanchang University (Engineering & Technology), 2026, 48(1): 1-9.

基于碰撞检测的七自由度机械臂避障轨迹规划

吕松涛¹, 李小兵^{1,2*}, 向以恒¹, 胡贇^{1,2}, 石志新^{1,2}

(1. 南昌大学先进制造学院, 江西 南昌 330031;
2. 江西省高等学校现代机械设计工程技术研究中心, 江西 南昌 330031)

摘要: 为提高七自由度(7 degrees of freedom, 7-DOF)机械臂在障碍物环境下的避障可靠性, 本研究针对其运动特性进行分析, 并提出一种新型的避障轨迹规划方法。首先, 进行机械臂的正、逆运动学分析, 采用蒙特卡罗法求解可达工作空间, 并对末端执行器的可操作度进行归一化和可视化, 分析灵活工作空间的分布情况; 其次, 在传统信息增强的快速搜索随机树(informed rapidly-exploring random tree, IRRT*)算法的基础上完善碰撞检测过程, 增加机械臂与障碍物的安全距离约束, 设置轨迹空间夹角阈值限制, 并通过三次样条插值对轨迹进行平滑优化; 最后, 利用MATLAB对机械臂在障碍物环境中的运动进行仿真, 分析末端执行器位置及各关节的运动性能, 仿真结果验证了避障轨迹规划方法的有效性与可行性。

关键词: 冗余机械臂; 碰撞检测; 灵活工作空间; 可操作度; 避障轨迹规划

中图分类号: TP242

文献标志码: A

文章编号: 1006-0456(2026)01-0001-09

DOI:10.13764/j.cnki.ncdg.2026.01.009

Obstacle avoidance trajectory planning for 7-DOF manipulator based on collision detection

LÜ Songtao¹, LI Xiaobing^{1,2*}, XIANG Yiheng¹, HU Yun^{1,2}, SHI Zhixin^{1,2}

(1. School of Advanced Manufacturing, Nanchang University, Nanchang 330031, China; 2. Modern Mechanical Design Engineering Technology Research Center of Jiangxi Province Higher Education Institutions, Nanchang 330031, China)

Abstract: To improve the obstacle avoidance reliability of the 7 degrees of freedom (7-DOF) manipulator in environments with obstacles, the motion characteristics were analyzed, and a novel obstacle avoidance trajectory planning method was proposed. First, the forward and inverse kinematics of the manipulator were analyzed, and the reachable workspace was solved using the Monte Carlo method. The manipulability of the end-effector was normalized and visualized, and the distribution of the flexible workspace was analyzed. Next, the collision detection process was improved based on the traditional informed rapidly-exploring random tree (IRRT*) algorithm, a safety distance constraint between the manipulator and obstacles was added, a threshold for the trajectory's angular space was set, and cubic spline interpolation was used to smooth and optimize the trajectory. Finally, MATLAB simulations of the manipulator's motion in an obstacle environment were conducted, and the end-effector position and joint motion performance were analyzed. The simulation results verified the effectiveness and feasibility of the proposed obstacle avoidance trajectory planning method.

Keywords: redundant manipulator; collision detection; flexible workspace; manipulability; obstacle avoidance path planning

随着智能制造的发展,机械臂在工业^[1]、医疗^[2]等领域的应用需求增长,特别是在复杂环境和高精度操作中对灵活性和安全性的要求更为突出。七自由度(7 degrees of freedom, 7-DOF)机械臂的

冗余自由度增加了操作姿态选择,为提高避障能力^[3]、优化关节力矩^[4]提供了条件,更适用于复杂的作业环境。

进行 7-DOF 机械臂运动学分析时,因其额外

收稿日期: 2025-03-26。

项目基金: 国家自然科学基金资助项目(52165003)。

作者简介: 吕松涛(1996—),男,硕士生,研究方向为机器人机构学。

*通信作者: 李小兵(1979—),男,教授,博士,研究方向为装备数字化与智能设计。E-mail: lixiaobing@ncu.edu.cn。

的冗余度，无法像传统机械臂一样对关节进行解耦从而获取闭式逆运动学解析解^[5]。刘世平等^[6]通过搭建 BP 神经网络模型来实现 7-DOF 机械臂逆运动学的求解，并通过实验数据证明其方法有效且精度较高。贾龙飞等^[7]归纳整理现有的冗余机械臂逆运动学求解方法，指出当前求解方法面临的核心问题是缺乏系统性，通用性不强。马如奇等^[8]构造了基于条件数和可操作度的综合灵巧度评价指标，实现了对 7-DOF 手术机械臂杆件参数的优化。目前在冗余机械臂的逆解分析方面有了较多研究，但对可操作度及灵巧度的分析研究仍相对较少，且相关性能指标在工作空间内的可视化表达不足。

在机械臂避障轨迹规划方面，朱战霞等^[9]通过对机械臂连杆及障碍物之间复杂空间占位的简化，设定了碰撞检测算法，并利用运动学和多项式参数化方法，实现机械臂的有效避障路径规划。基于采样的快速搜索随机树（rapidly-exploring random trees, RRT）算法是目前应用最广泛的算法之一^[10]，而将搜索区域限制为椭圆形区域中的信息增强的快速搜索随机树（informed rapidly-exploring random tree, IRRT*）^[11]算法能够比 RRT 算法更快地获得最优解。张玉伟等^[12]引入基于状态子集直接采样的反向扩展策略，改善了 IRRT* 算法在复杂环境重复规划稳定性差、收敛速度慢的问题。郑维等^[13]将 IRRT* 和人工势场法相融合，提出全局与局部规划算法相融合的路径规划方法。高涵等^[14]综合分析了目前机械臂轨迹规划方法的基本原理及应用现状，验证了几种方法本身的局限性，提出需要多种方法结合使用以发挥各自的优势。当前的避障分析多依赖于简单路线，缺乏对复杂工况的深入分析，导致在实际操作中效率低且容易出现误差，进而引发碰撞和磨损等问题，同时，传统算法在路径平滑方面也缺乏有效手段^[15]。

因此，本文以 7-DOF 机械臂为实验对象，提出了一种新型避障轨迹规划方法。首先，对 7-DOF 机械臂进行运动学分析，求解出机械臂在理想情况下的可达工作空间、可操作度空间和灵活工作空间。其次，通过分析障碍物空间下的工作需求，对 IRRT* 算法进行碰撞检测的应用创新以满足复杂避障要求。最后，对机械臂进行避障轨迹仿真实验。本研究拟为冗余机械臂在障碍物环境下的高效应用提供理论支持和技术路径。

1 机械臂运动学分析

机械臂主要通过各关节的连续运动来控制末端执行器完成各种复杂任务，机械臂运动学分析是实现机械臂轨迹规划的前提，运动学分析通常可分为正运动学和逆运动学两大部分^[16]。在冗余机械臂实际操作过程中，避障运动和轨迹规划需要通过求解逆运动学来完成。除此之外，工作空间也是衡量机械臂运动性能的重要指标。

1.1 7-DOF 机械臂运动学模型

本文选择的七自由度机械臂 Diana 7 是思灵机器人公司生产的一款 SRS 型协作机械臂，具备轻量化、反应快、自适应等优点，适合进行复杂避障工作。采用改进的 D-H 参数来描述其连杆坐标系，如图 1 所示。相应的 D-H 参数如表 1 所示，即连杆长度 a_{i-1} 、连杆转角 α_{i-1} 、连杆偏距 d_i 和关节角 θ_i 。

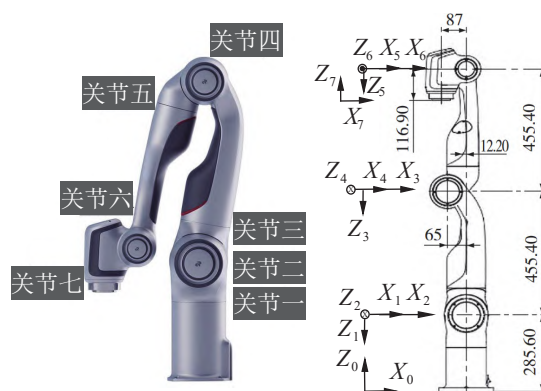


图 1 Diana 7 机械臂实物模型及连杆坐标系

Fig. 1 Model and coordinate system of the Diana 7 manipulator

表 1 机械臂 D-H 参数

Table 1 D-H parameters of the manipulator

连杆 i	a_{i-1}/m	$\alpha_{i-1}/(^{\circ})$	d_i/m	θ_i
1	0	180	-0.285 6	θ_1
2	0	90	0	θ_2
3	0	-90	-0.458 6	θ_3
4	0.065 0	90	0	θ_4
5	-0.052 8	-90	-0.454 4	θ_5
6	-0.012 2	-90	0	θ_6
7	0.087 0	-90	-0.116 9	θ_7

1.2 正、逆运动学

在串联机械臂的研究中，正、逆运动学的建

模与求解是运动学分析的核心基础。机械臂的正运动学是指在给定所有关节位置和所有连杆几何参数的情况下，求取末端相对于基座的位置和姿态。正运动学方程是机械臂运动学行为的数学表征，为轨迹规划、控制算法设计提供理论框架。机械臂的逆运动学则是通过初始给定的末端执行器位姿来求解当前各个关节角度，解决逆向映射问题。其多解性与解的存在性直接关联机械臂的运动能力与路径规划可行性。本文建立的机械臂仿真模型如图 2 所示。

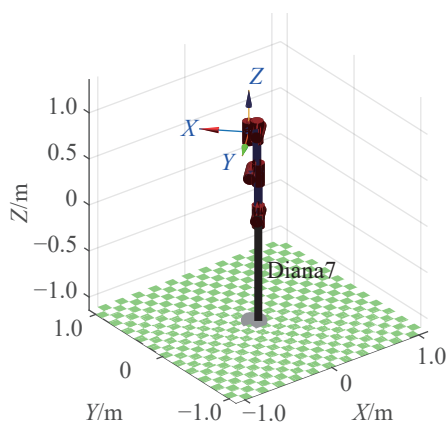


图 2 机械臂仿真模型

Fig. 2 Manipulator simulation model

依据表 1 中 D-H 参数，推导机械臂正向运动学方程，相邻关节坐标系 $i-1$ 和 i 之间的位姿变换矩阵为

$${}_{i-1}T_i = \begin{pmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1}d_i \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1}d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

式中： $c\theta_i = \cos\theta_i$ ， $s\theta_i = \sin\theta_i$ ， $c\alpha_{i-1} = \cos\alpha_{i-1}$ ， $s\alpha_{i-1} = \sin\alpha_{i-1}$ 。

机械臂末端执行器的正向运动学方程为

$${}^0T_7 = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \cdot {}^2T_3 \cdot {}^3T_4 \cdot {}^4T_5 \cdot {}^5T_6 \cdot {}^6T_7 = \begin{pmatrix} R & P \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$P = \begin{pmatrix} P_x & P_y & P_z \end{pmatrix}^T \quad (3)$$

式中： R 为末端执行器相对基坐标的姿态矩阵， P 为末端执行器相对基坐标系的位置矢量。

MATLAB Robotics Toolbox 自带的逆运动学算法是基于雅可比伪逆位姿迭代法的改进^[17]。在机械臂未处于奇异构型时，通过求解雅可比矩阵的伪逆反解机械臂的关节角度。当机械臂在奇异构

型时，用雅可比转置的方法进行求解。通过雅可比矩阵构造其伪逆矩阵：

$$\xi = J\dot{\theta} \quad (4)$$

式中： ξ 为机械臂末端在当前状态下的速度， J 为机械臂的雅可比矩阵， $\dot{\theta}$ 为机械臂关节在当前状态下的速度。当判定 7-DOF 机械臂逆解存在时，可使用雅可比矩阵的伪逆来求解逆运动学问题，伪逆矩阵为

$$I = (JJ^T)(JJ^T)^{-1} = J[J^T(JJ^T)^{-1}] \quad (5)$$

式中： I 为单位矩阵。默认 $(JJ^T)^{-1}$ 存在， $J^T(JJ^T)^{-1}$ 为雅可比矩阵的伪逆。令 $J^+ = J^T(JJ^T)^{-1}$ 则得到一个解如下：

$$\dot{\theta} = J^+\xi + (I - J^+J)B \quad (6)$$

式中： B 为 n 维向量。取 $B=0$ ，得

$$\dot{\theta} = J^+\xi \quad (7)$$

去掉微分得

$$\Delta\theta = J^+ \cdot \Delta X \quad (8)$$

式中： $\Delta\theta$ 为微小关节变量， ΔX 为机械臂末端微小的转动和位移。即通过 ΔX 计算当前的关节变量 $\Delta\theta$ 。

当机械臂为奇异构型时，其雅可比矩阵不满秩，无法求解逆矩阵或者伪逆矩阵。可使用雅可比矩阵转置代替伪逆矩阵，用于求解机械臂逆运动学问题，公式如下：

$$\Delta\theta = J^T \cdot \Delta X \quad (9)$$

1.3 可达工作空间求解

工作空间是机器人一个重要的运动学指标，通常用来衡量机器人的运动能力^[18]。工作空间包括可达工作空间和灵巧工作空间，灵巧工作空间是机器人能以任意姿态到达的所有位置的集合，是可达工作空间的子集，由于结构参数和关节角运动范围的限制，实际使用的机器人其灵巧工作空间是不存在的^[19]，一般用灵活工作空间替代，进行机器人构型的优化和运动规划。

蒙特卡罗法是基于概率统计论对随机性问题进行仿真，机械臂末端的理论工作位置并不属于随机性问题，因此先将机械臂工作空间的解设计为统计参量，再利用蒙特卡罗法在 MATLAB 中求解得到 7-DOF 机械臂的可达工作空间。机械臂各关节极限转动范围见表 2。

表 2 机械臂的各关节角转动范围

Table 2 Joint angle rotation ranges of the manipulator

关节 i	$\theta_{i,\max}/(^{\circ})$	$\theta_{i,\min}/(^{\circ})$
1	179	-179
2	90	-90
3	179	-179
4	175	0
5	179	-179
6	179	-179
7	179	-179

随机采样点数越大,呈现出的工作空间范围则越接近真实的工作空间。定义随机采样点数为 30 000 个,得到机械臂可达工作空间云图如图 3 所示,近似为一个椭球体。可达工作空间在 X 、 Y 、 Z 方向的分布范围分别为 $[-1.04\text{ m}, 1.01\text{ m}]$ 、 $[-1.01\text{ m}, 1.01\text{ m}]$ 、 $[-1.34\text{ m}, 0.76\text{ m}]$ 。

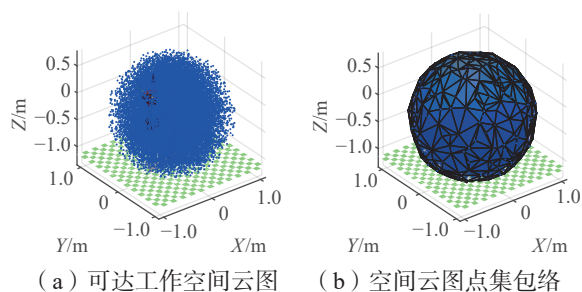


图 3 机械臂可达工作空间云图与点集包络

Fig. 3 Reachable workspace cloud and point set envelope of the manipulator

通过构建点集的凸包,可近似求解可达工作空间的体积。在三维空间中,凸包是一个包含所有点的最小凸多面体。通过增加采样点数量、细化多面体面片可使求解结果更为准确。通过 `convhull` 函数计算出多面体的准确体积,无须通过外接球的半径来估算体积,可达工作空间近似体积为 $4.708\ 6\text{ m}^3$ 。

1.4 可操作度与灵活工作空间求解

分析运动灵活性的指标主要有可操作度、条件数和最小奇异值。Tadokoro 等^[20]研究表明,可操作度指标考虑了末端执行器在各方向上运动的能力,进而识别机械臂在某些方向上的运动能力是否受限,避免机械臂接近奇异位形。而条件数和最小奇异值仅考虑个别方向,因此,可操作度指标优于条件数指标和最小奇异值指标。可操作度与机械臂的雅可比矩阵直接相关,Yoshikawa^[21]可操作度公式为

$$\omega = \sqrt{\det(\mathbf{J}\mathbf{J}^T)} = \sqrt{\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n} \quad (10)$$

式中: $\mathbf{J}$ 为机械臂的雅可比矩阵,维度为 $6\times n$, n 为关节自由度; $\mathbf{J}\mathbf{J}^T$ 为雅可比矩阵的对称正定矩阵,其行列式反映了末端运动能力的总体大小; λ_m 为矩阵 $\mathbf{J}\mathbf{J}^T$ 的特征值。

在评价机器人运动性能过程中,往往希望得到量纲统一的指标,为此 Lenarčič 等^[22]定义了归一化的可操作度指标:

$$\omega_n = \frac{\omega_i}{\max(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots, \omega_n)} \quad (11)$$

式中: ω_i 为工作空间中给定点的可操作度值; $\max(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots, \omega_n)$ 是整个工作空间中的最大可操作度值。归一化的可操作度指标 ω_n 量纲为 1,取值范围为 $[0, 1]$, $\omega_n=0$ 表示该点处于奇异位形, $\omega_n=1$ 表示该点具有最好的运动性能。

机械臂末端姿态的可操作度情况如图 4 所示,可操作度较大的点分布在工作空间中部区域,球心及边缘区域可操作度值较小,围绕轴线 Z 旋转对称分布。末端点的可操作度多数在 $0 \sim 0.1$ 之间(占比 60%),详细占比见图 5。

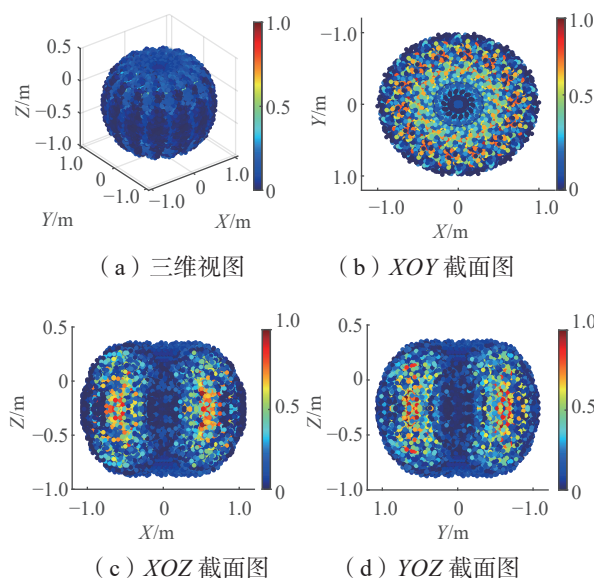


图 4 机械臂可操作度云图

Fig. 4 Manipulability workspace cloud of the manipulator

以归一化可操作度值等于 ω_c 作为分界点,将可达工作空间分为两个区域,归一化可操作度值大于等于 ω_c 以上的区域定义为灵活工作空间^[23]。为了验证灵活工作空间求取算法的有效性,仿真得到机械臂的灵活工作空间,文中设定 $\omega_c=0.6$,最后得到的灵活工作空间如图 6 所示。筛选后得到的灵活工作空间由类似椭球体变为类似圆环体,点数占比为 7.5%,在该区域内机械臂有较高的灵活性。

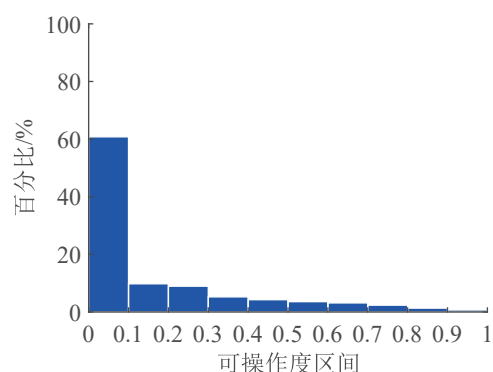
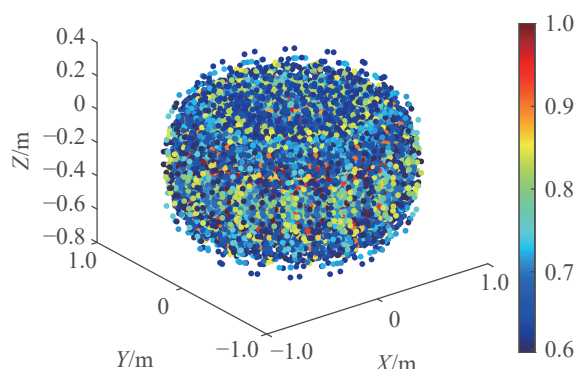
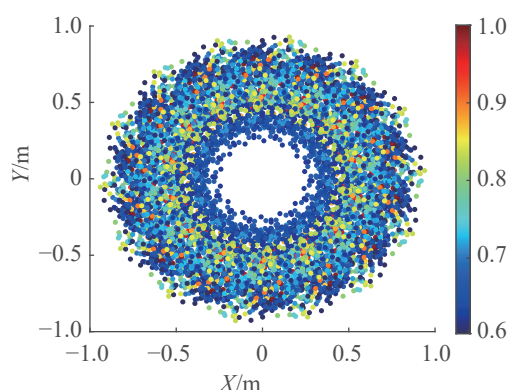


图 5 机械臂可操作度分布比例直方图

Fig. 5 Histogram of manipulability distribution ratio for the manipulator



(a) 三维视图



(b) XOY 平面图

图 6 机械臂灵活工作空间云图

Fig. 6 Flexible workspace cloud of the manipulator

将上文仿真得到的机械臂可操作度云图与灵活工作空间图在同一个三维坐标系中表示出来，然后分别沿着 XOZ 平面、 XOY 平面将图形从中间位置截开，截面如图 7 所示，可以直观地观察到灵活工作空间是可操作空间的子集。

通过构建点集凸包近似求解可操作空间的体积为 3.4308 m^3 ，灵活工作空间的体积为 2.1341 m^3 ，灵活工作空间体积占比为 62.2%。

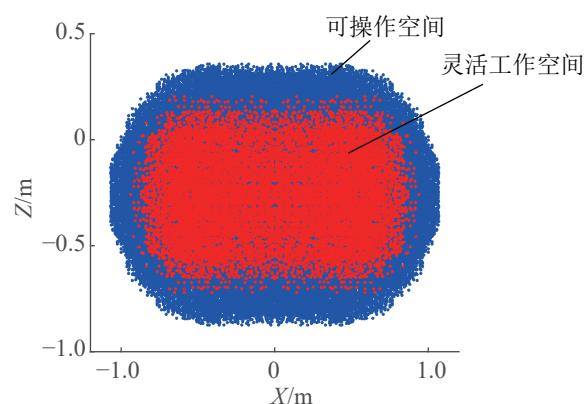
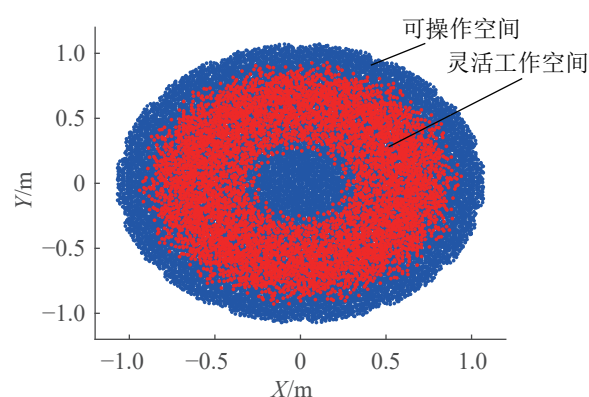
(a) XOZ 平面图(b) XOY 平面图

图 7 可操作空间与灵活工作空间对比

Fig. 7 Comparison of manipulability workspace and flexible workspace

2 避障轨迹规划

2.1 碰撞检测

机械臂碰撞检测的一般方法是将障碍物规则化处理，以长方体、圆柱体或者球体包络障碍物，将机械臂连杆以圆柱体进行包络^[24]。

本文为方便起见，将机械臂等效成线，对障碍物进行膨胀处理，机械臂的碰撞检测即可简化为当机械臂的线碰到障碍物的面时可认为发生了碰撞。以球形障碍物为例，判断机械臂连杆中轴线与包围球的间距 d 与机械臂半径 r_1 、障碍物半径 r_2 之间的关系，即可实现碰撞检测的判断，如图 8 所示。

2.2 IRRT* 算法

IRRT* 算法通过引入有效区域的概念，提高了路径规划的效率和质量，在起点 x_{start} 、目标点 x_{goal} 相对固定且路径质量要求高的任务下更为适用。

通常，IRRT* 会以起点和目标点来定义一个适当的椭球形状区域，通过该区域的动态调整，

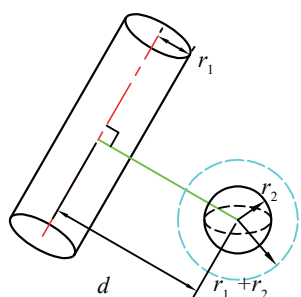


图 8 碰撞检测原理图

Fig. 8 Collision detection principle diagram

以适应不同的搜索过程。以起点和目标点之间的最大距离 $d_{\max}$ 来定义有效区域的边界,随着树的不断扩展,IRRT*可以通过对有效区域进行收缩,来进一步限制树的扩展范围。设置起点坐标为(0 mm, 0 mm, 0 mm),目标点坐标为(1 000 mm, 1 000 mm, 1 000 mm)。在场景内定义球体、圆柱体与立方体 3 种障碍物,规划出的避障路径如图 9 所示。

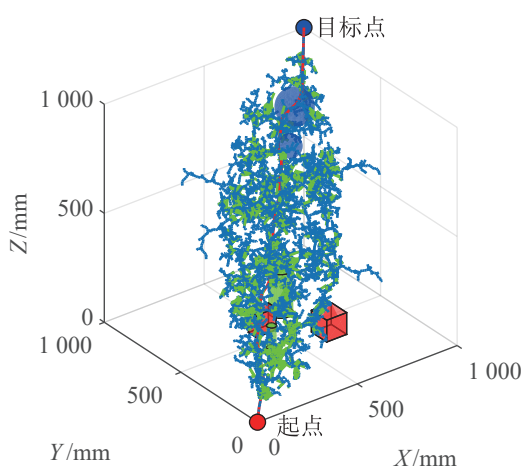


图 9 障碍物空间下 IRRT* 算法的轨迹规划

Fig. 9 Trajectory planning of the IRRT* algorithm in obstacle space

2.3 IRRT* 算法增加安全距离

在机械臂避障的实际过程中,受障碍物空间的复杂性、控制差异性影响,IRRT* 算法往往难以很好地适配工作任务,算法本身也并不直接考虑动态障碍物的避障,需要对路径规划中的碰撞检测过程进行拓展。

本文在机械臂碰撞检测的基础上引入避障安全距离的概念。通过增加机械臂与障碍物之间的空间,降低碰撞风险,提高系统安全性、稳定性和鲁棒性。安全距离的增加使得机械臂可以在动态和复杂的环境中更加可靠地工作,优化路径规

划,提升与人员的协作安全性,并减少机械臂的损耗和故障风险。

安全距离的主要思想是计算机机械臂与障碍物的欧几里得距离 d ,判断其是否小于安全距离 d_{safe} ,并在小于安全距离时调整机械臂的位置。假设障碍物的位置为 $P_o=(x_o, y_o, z_o)$,机械臂末端执行器的位置为 $P_r=(x_r, y_r, z_r)$,则欧几里得距离求解公式为

$$d=\|P_r-P_o\| \quad (12)$$

当求解出的距离 d 小于安全距离 d_{safe} 时,需要调整机械臂末端执行器的位置,使得它与障碍物之间的距离至少为 d_{safe} ,即障碍物的安全缓冲区。调整方向可表示为

$$v=\frac{(x_r-x_o, y_r-y_o, z_r-z_o)}{d} \quad (13)$$

新的末端执行器位置为

$$P_r^{\text{new}}=(x_r, y_r, z_r)+(d_{\text{safe}}-d)\cdot v \quad (14)$$

对于 IRRT* 算法,还需要修改路径规划中的障碍物检查方式。如果路径上的某节点 $P_n=(x_n, y_n, z_n)$ 与障碍物缓冲区发生碰撞,即满足式(15)条件,则需要对路径进行回退或重新规划。

$$\|P_n-P_o\|<r_o+d_{\text{safe}} \quad (15)$$

式中: r_o 为障碍物的半径。

在动态环境中,障碍物位置随时间变化,机械臂需要实时更新路径以确保避障安全。设障碍物在时间 t 的位置为 $P_o(t)=(x_o(t), y_o(t), z_o(t))$,机械臂当前位置为 $P_r(t)=(x_r(t), y_r(t), z_r(t))$ 。当前距离可表示为

$$d(t)=\|P_r(t)-P_o(t)\| \quad (16)$$

若 $d(t)<d_{\text{safe}}$,则调整机械臂末端执行器的位置,以满足安全距离的要求。调整方向为

$$v(t)=\frac{(x_r(t)-x_o(t), y_r(t)-y_o(t), z_r(t)-z_o(t))}{d(t)} \quad (17)$$

调整后的位置为

$$P_r^{\text{new}}(t)=(x_r(t), y_r(t), z_r(t))+(d_{\text{safe}}-d(t))\cdot v(t) \quad (18)$$

通过在每个时间步长内实时更新障碍物位置 $P_o(t)$,并依据上述规则动态调整机械臂路径,可有效避免碰撞,确保安全距离。

增加安全距离 $d_{\text{safe}}=50$ mm 后的 IRRT* 算法避障路径如图 10 所示,机械臂末端轨迹不再贴近障碍物表面,符合限制要求。同时发现该轨迹波动较多、局部区域方向变化频繁,轨迹需要进一步

平滑处理。

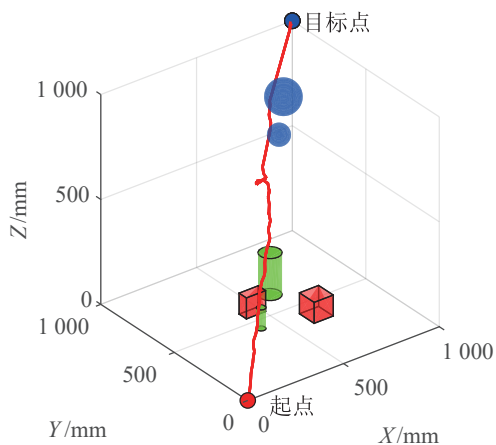


图 10 增加安全距离的 IRRT* 算法轨迹

Fig. 10 Trajectory of the IRRT* algorithm with added safety distance

2.4 IRRT* 算法路径平滑控制

增加安全距离获得机械臂末端运动轨迹后，为保证机械臂各关节运动的平滑性和稳定性，对末端轨迹进行空间角度阈值控制和三次样条插值优化^[25]。增加空间夹角阈值的控制方法在于通过计算相邻线段之间的夹角，确保夹角大于设定的最小值。当夹角小于该阈值时，可以通过调整中间的路径点来进行平滑过渡，本文将阈值设为 100° 。随后对关节空间轨迹进行平滑控制。

三次样条插值的目的是通过平滑连接相邻的路径点，使路径变得更加平滑，消除急转弯和路径中的不规则性。在三维空间中，对于一段轨迹点 (x_i, y_i, z_i) ，三次样条插值的目标是通过构造多个三次多项式 $S_i(t)$ 来平滑连接这些点，使得每个轨迹段不仅在位置上连续，而且在一阶导数（速度）和二阶导数（加速度）上也保持连续。三次样条插值公式如下：

$$S_i(t) = a + b(t-t_i) + c(t-t_i)^2 + d(t-t_i)^3 \quad (19)$$

对于 X 、 Y 和 Z 轴上的轨迹点，三次样条插值可以分别表示为

$$\begin{cases} x_i(t) = a_x + b_x(t-t_i) + c_x(t-t_i)^2 + d_x(t-t_i)^3 \\ y_i(t) = a_y + b_y(t-t_i) + c_y(t-t_i)^2 + d_y(t-t_i)^3 \\ z_i(t) = a_z + b_z(t-t_i) + c_z(t-t_i)^2 + d_z(t-t_i)^3 \end{cases} \quad (20)$$

对于待求系数 a 、 b 、 c 、 d ，依赖于轨迹点的坐标和连续性条件，构建线性方程组进行求解。对于每一对相邻的轨迹点 (x_i, y_i, z_i) 和 $(x_{i+1}, y_{i+1}, z_{i+1})$ ，要求在这2个点处，三次样条插值的值与轨迹点的坐标相等，轨迹的速度、加速度需要在相

邻的轨迹点之间保持连续。以 X 坐标为例，公式如下：

$$\begin{cases} x_i(t_i) = x_i, x_i(t_{i+1}) = x_{i+1} \\ x_i'(t_i) = x_{i-1}'(t_i), x_i'(t_{i+1}) = x_{i+1}'(t_{i+1}) \\ x_i''(t_i) = x_{i-1}''(t_i), x_i''(t_{i+1}) = x_{i+1}''(t_{i+1}) \end{cases} \quad (21)$$

设置自然边界条件，即在路径的起点和目标点处路径的二阶导数为零，公式如下：

$$\begin{cases} x_1''(t_1) = 0, x_n''(t_n) = 0 \\ y_1''(t_1) = 0, y_n''(t_n) = 0 \\ z_1''(t_1) = 0, z_n''(t_n) = 0 \end{cases} \quad (22)$$

平滑后的轨迹如图 11 所示，相较于图 10 仅增加安全距离限制的轨迹，该轨迹不再出现细微的波动变化，曲线顺滑，轨迹连贯无突变。

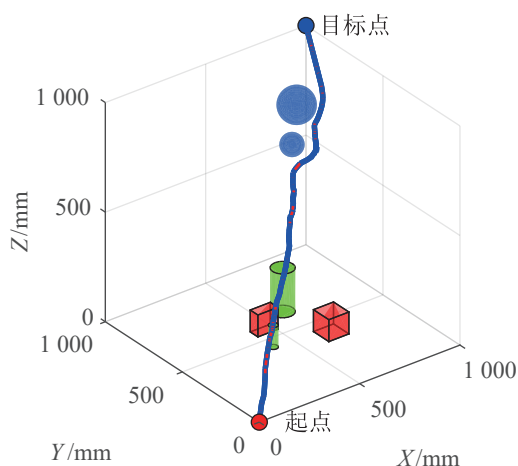


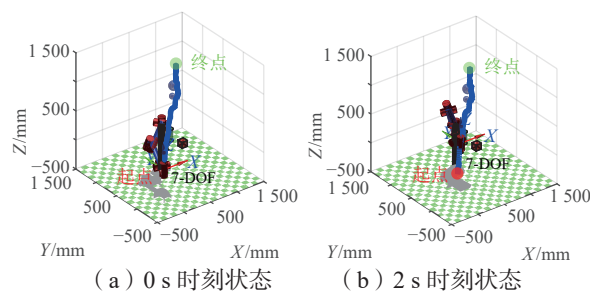
图 11 平滑后的 IRRT* 算法轨迹

Fig. 11 Smoothed trajectory of the IRRT* algorithm

3 机械臂避障运动性能分析

为验证增加安全距离和平滑控制后避障轨迹的有效性，本节通过仿真算例进行验证。

在 MATLAB 中进行机械臂避障路径规划分析，设置 $2000\text{ mm} \times 2000\text{ mm} \times 2000\text{ mm}$ 的三维地图，障碍物位置与上文一致。引入机械臂，位置设为 $(500\text{ mm}, 700\text{ mm}, 300\text{ mm})$ ，将机械臂末端沿着优化限制后的 IRRT* 轨迹运动，运行时间设为 10 s ，图 12 为其等时间间隔状态图。避障运动



(a) 0 s 时刻状态

(b) 2 s 时刻状态

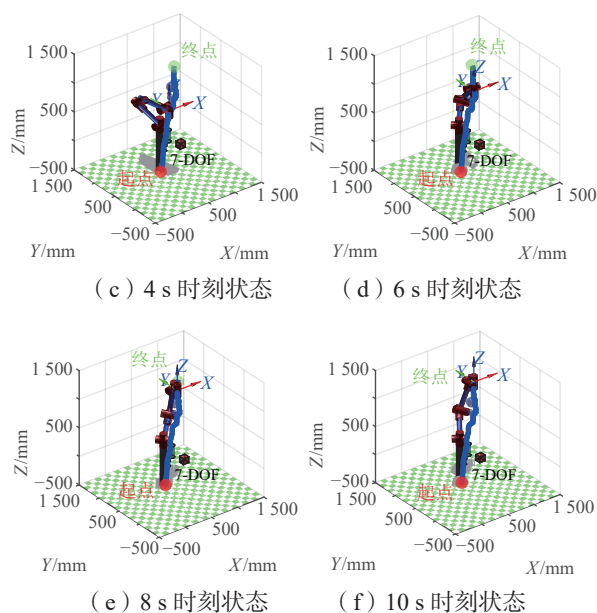


图 12 IRRT* 算法优化限制后机械臂运动情况

Fig. 12 Manipulator motion after optimization constraints in the IRRT* algorithm

过程中无机械臂关节间碰撞、机械臂与障碍物的碰撞情况发生。

分析机械臂避障过程的末端执行器运动情况，如图 13 所示，显示了机械臂末端在 X 、 Y 、 Z 3 个方向上位置随时间变化情况。机械臂在障碍物环境中，由起点 (0 mm, 0 mm, 0 mm) 运动至目标点 (1 000 mm, 1 000 mm, 1 000 mm)，位移曲线整体呈上升趋势。第 4 秒时因球形障碍物影响，轨迹沿 Y 轴负方向避让，绿色 Y 方向位移曲线短期内发生下降。末端执行器位移情况与优化轨迹一致，移动轨迹连续且较为平滑。

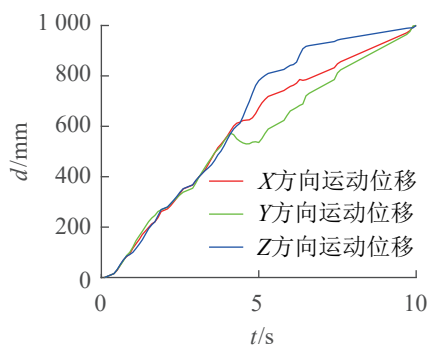
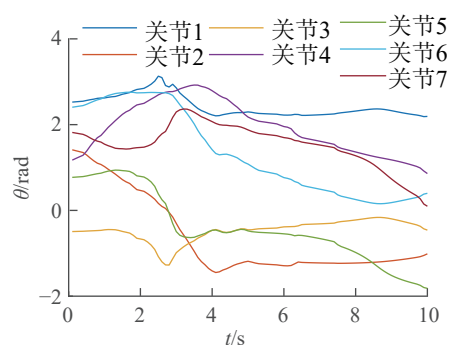


图 13 避障过程机械臂末端执行器位移情况

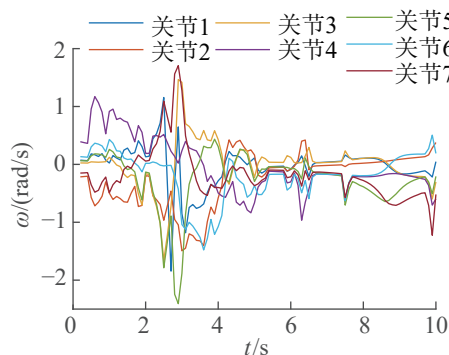
Fig. 13 End-effector displacement during the obstacle avoidance process

图 14 为避障过程中机械臂各关节的角度、角速度、角加速度变化曲线。相较于规定好各关节运动角度及运动时间^[26-27]，在特定的避障轨迹下

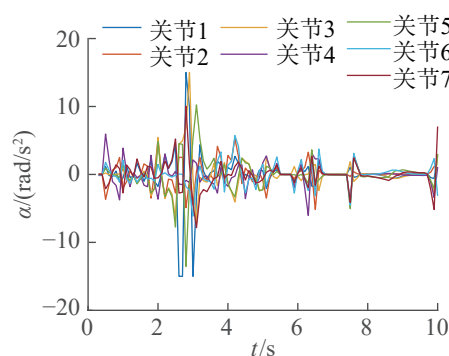
求解机械臂关节运动情况则更为复杂，需要实时就当前末端位姿进行逆运动学求解，曲线变化更加频繁。图 14 (a) 为各关节角度变化情况，可见在较为复杂的障碍物环境下，其角度变化曲线仍连续且平稳，无突变发生，验证了将限制优化后 IRRT* 算法应用于机械臂轨迹规划具有可行性和有效性。由图 14 (b)、图 14 (c) 可知，角速度数值范围在 ± 2.5 rad/s 内，角加速度数值范围在 ± 15 rad/s² 内，数值合理，但曲线波动较为频繁，可通过更改逆解方法实现进一步优化，使各关节角度、角速度、角加速度变化更为平滑。



(a) 角度变化曲线



(b) 角速度变化曲线



(c) 角加速度变化曲线

图 14 避障过程机械臂各关节运动性能

Fig. 14 Joint motion performance of the manipulator during the obstacle avoidance process

4 结论

本文针对障碍物环境下 7-DOF 机械臂的避障路径规划问题，提出一种新型的避障轨迹规划方法，主要研究结果如下：

1) 通过对机械臂末端执行器的可操作度进行归一化和可视化处理，筛选出机械臂的灵活工作空间体积占比为 62.2%，有效表征了机械臂的操作范围与运动学性能。

2) 结合实际避障需求提出 IRRT* 算法的新型应用方案，引入安全距离与空间夹角阈值限制，经过三次样条插值法平滑优化避障轨迹并完善碰撞检测过程，提高了机械臂避障运动的安全性和鲁棒性。

3) 通过在障碍物空间中构建机械臂模型并开展避障运动模拟，求解得到末端执行器位置及各关节运动参数变化，证实本文提出的新型避障轨迹规划方法可有效应用于障碍物环境下的 7-DOF 机械臂。

参考文献：

- [1] 邱冰, 李小兵, 石志新, 等. 一种新型 1T2R 并联机构的运动学及工作空间分析[J]. 南昌大学学报(工科版), 2023, 45(3): 275-281.
- [2] HANNAFORD B, ROSEN J, FRIEDMAN D W, et al. Raven-II: an open platform for surgical robotics research[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2013, 60(4): 954-959.
- [3] ATAWNIH A, PAPAGEORGIOU D, DOULGERI Z. Reaching for redundant arms with human-like motion and compliance properties[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2014, 62(12): 1731-1741.
- [4] ZHANG Y N, GE S S, LEE T H. A unified quadratic-programming-based dynamical system approach to joint torque optimization of physically constrained redundant manipulators[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics), 2004, 34(5): 2126-2132.
- [5] WIEDMEYER W, ALTOÉ P, AUBERLE J, et al. A real-time-capable closed-form multi-objective redundancy resolution scheme for seven-DoF serial manipulators[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(2): 431-438.
- [6] 刘世平, 曹俊峰, 孙涛, 等. 基于 BP 神经网络的冗余机械臂逆运动学分析[J]. 中国机械工程, 2019, 30(24): 2974-2977.
- [7] 贾龙飞, 乔尚岭, 陶云飞, 等. 冗余机械臂逆运动学求解方法研究进展[J]. 控制与决策, 2023, 38(12): 3297-3316.
- [8] 马如奇, 董为, 杜志江, 等. 主被动混合式微创手术机械臂机构设计及灵巧度优化[J]. 机器人, 2013, 35(1): 81-89.
- [9] 朱战霞, 靖飒, 仲剑飞, 等. 基于碰撞检测的空间冗余机械臂避障路径规划[J]. 西北工业大学学报, 2020, 38(1): 183-190.
- [10] 王路平, 滕超凡. 基于改进 RRT 算法的自主机器人[J]. 机械设计, 2024, 41(S2): 47-53.
- [11] GAMMELL J D, SRINIVASA S S, BARFOOT T D. Informed RRT*: Optimal sampling-based path planning focused via direct sampling of an admissible ellipsoidal heuristic[C]//2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. September 14-18, 2014, Chicago, IL, USA, Piscataway, NJ: IEEE, 2014: 2997-3004.
- [12] 张玉伟, 左云波, 吴国新, 等. 基于改进 Informed-RRT 算法的路径规划研究[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2020(7): 21-25.
- [13] 郑维, 王昊, 王洪斌. 动态环境下基于自适应步长 Informed-RRT* 和人工势场法的机器人混合路径规划[J]. 计量学报, 2023, 44(1): 26-34.
- [14] 高涵, 张明路, 张小俊. 冗余机械臂空间轨迹规划综述[J]. 机械传动, 2016, 40(10): 176-180.
- [15] 张瑞雪, 蒋序帆, 尹旭悦, 等. 基于改进 RRT 算法与三维碰撞检测的冗余机械臂高效路径规划[J]. 船舶标准化工程师, 2025, 58(1): 66-73.
- [16] 程浩田. 基于正逆运动学分析的机械臂时间最优轨迹规划研究[D]. 太原: 中北大学, 2021.
- [17] 宋盖. 冗余机械臂的运动学建模及轨迹规划研究[D]. 太原: 太原科技大学, 2023.
- [18] 刘海涛, 杨乐平, 朱彦伟, 等. 空间机器人工作空间研究[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2011(8): 26-29.
- [19] SICILIANO B, KHATIB O. Springer Handbook of Robotics[M]. Cham: Springer International Publishing, 2016.
- [20] TADOKORO S, KIMURA I, TAKAMORI T. A dexterity measure for trajectory planning and kinematic design of redundant manipulators[C]//15th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society. November 6-10, 1989, Philadelphia, PA, USA, Piscataway, NJ: IEEE, 2002: 415-420.
- [21] YOSHIKAWA T. Manipulability of robotic mechanisms[J]. The International Journal of Robotics Research, 1985, 4(2): 3-9.
- [22] LENARČIČ J, THOMAS F. Advances in Robot Kinematics: Theory and Applications[M]. Dordrecht: Kluwer Academic, 2002.

(下转第 19 页)

- using FFT with application to real-time power quality disturbances recognition[J]. *Energy Science & Engineering*, 2023, 11(7): 2267-2280.
- [15] DRAGOMIRETSKIY K, ZOSSO D. Variational mode decomposition[J]. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2014, 62(3): 531-544.
- [16] XUE J K, SHEN B. Dung beetle optimizer: a new meta-heuristic algorithm for global optimization[J]. *The Journal of Supercomputing*, 2023, 79(7): 7305-7336.
- [17] SHEN Q W, ZHANG D M, XIE M S, et al. Multi-strategy enhanced dung beetle optimizer and its application in three-dimensional UAV path planning[J]. *Symmetry*, 2023, 15(7): 1432.
- [18] 夏庆锋, 许可儿, 李明阳, 等. 强化学习中的注意力机制研究综述[J]. *计算机科学与探索*, 2024, 18(6): 1457-1475.
- [19] SMITH W A, RANDALL R B. Rolling element bearing diagnostics using the Case Western Reserve University data: a benchmark study[J]. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2015, 64/65: 100-131.
- [20] CHEN S J, LIU Z Y, HE X, et al. Multi-mode fault diagnosis datasets of gearbox under variable working conditions[J]. *Data in Brief*, 2024, 54: 110453.
- [21] LIU Z Y, LI C, HE X. Evidential ensemble preference-guided learning approach for real-time multimode fault diagnosis[J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2024, 20(4): 5495-5504.
- (责任编辑: 汪扬)

(上接第 9 页)

- [23] 赵智远, 徐振邦, 何俊培, 等. 基于工作空间分析的 9 自由度超冗余串联机械臂构型优化[J]. *机械工程学报*, 2019, 55(21): 51-63.
- [24] 周秦源, 张磊, 邓越平, 等. 复杂环境下改进 RRT 算法的机械臂路径规划[J]. *机械传动*, 2024, 48(9): 18-26.
- [25] 刘景森, 吉宏远, 李煜, 等. 基于改进蝙蝠算法和三次样条插值的机器人路径规划[J]. *自动化学报*, 2021, 47(7): 1710-1719.
- [26] 郭勇, 赖广. 工业机器人关节空间轨迹规划及优化研究综述[J]. *机械传动*, 2020, 44(2): 154-165.
- [27] 董甲甲, 王太勇, 董靖川, 等. 改进 B 样条曲线应用于 6R 机器人轨迹优化[J]. *中国机械工程*, 2018, 29(2): 193-200.
- (责任编辑: 汪扬)